

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Bruk definisjonen av den deriverte til å vise at for funksjonen $f(x) = \frac{1}{x}$ er $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

0.1.2

- a) Bruk definisjonen av den deriverte til å finne den deriverte funksjonen til henholdsvis $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = x^3$.
- b) La $f_n(x) = x^n$ for $n \in \mathbb{N}$. Bruk det du fant i oppgave a) til å foreslå et uttrykk for $f'_n(x)$ når $f_n(x) = x^n$.

0.2.1

Deriver uttrykkene

- a) $5x^3$ b) $-8x^6$ c) $\frac{3}{7}x^7$ d) $-x^{\frac{2}{3}}$ e) $x^{\frac{9}{7}}$

0.2.2

Deriver uttrykkene

- a) $2e^x$ b) $-30e^x$ c) $8 \ln x$ d) $-4 \ln x$

0.2.3

Skriv om uttrykket $\frac{1}{x^k}$ slik at $(??)$ kan anvendes. Finn det deriverte uttrykket.

0.2.4

Deriver uttrykkene (Hint: Se [oppgave 0.2.3](#))

- a) $\frac{5}{x^2}$ b) $\frac{7}{x^{10}}$ c) $-\frac{2}{9x^7}$ d) $\frac{3}{11x^{\frac{8}{5}}}$

0.2.5

Deriver funksjonene

- a) $g(x) = 3x^3 - 4x + \frac{1}{x}$ b) $f(x) = x^5 + \ln x$ c) $h(x) = \ln x + x^2 + 2$
d) $a(x) = x + e^x$ e) $p(x) = e^x + \ln x$ f) $b(x) = \frac{1}{3}x^3 + \sqrt{x} + 2$

0.2.6 (R1V25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & , \quad x < 0 \\ 2e^x & , \quad x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Avgjør om f er kontinuerlig i $x = 0$.
b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 0$.

0.2.7

Deriver uttrykkene med hensyn på x .

- a) $ax^2 + bx + c$ b) $7x^5 - 3ax + b$ c) $-9qx^7 + 3px^3 + b^3$

0.2.8

Deriver funksjonene

- a) $f(x) = x\sqrt{1-2x}$ b) $p(x) = 3xe^{2x}$ c) $h(x) = 3x^2 \ln x$
d) $k(x) = \sqrt{4x^2 - 5}$ e) $f(x) = x^3\sqrt{2x-1}$ f) $q(x) = \frac{x^3}{x^2-2}$
g) $f(x) = (x^2 + 2)^7$ h) $h(x) = \frac{x}{e^{x^2}}$ i) $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$
k) $k(x) = 4x^2 \ln(3x)$ l) $h(x) = xe^2x$

0.2.9 (1TV21)

Gitt funksjonen $f(x) = -5x^2 + ax + 1$. Toppunktet til f er $(2, f(2))$. Finn a .

0.2.10

Løs **Gruble ??** ved hjelp av L'Hopitals regel.

0.2.11 (R1H25)

Funksjonen $g(x) = \frac{2x-3}{e^x}$ er kontinuerlig og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.

- a) Finn $g'(2)$ og $g'(3)$.
b) Hva forteller svarene i oppgave a) om grafen til g når $x \in [2, 3]$

0.2.12

Finn eventuelle topp- og bunnpunkt til funksjonene.

- a) $f(x) = 4x^2 \ln x$ b) $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x-1)^2$

Gruble 1

(1TH24) Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

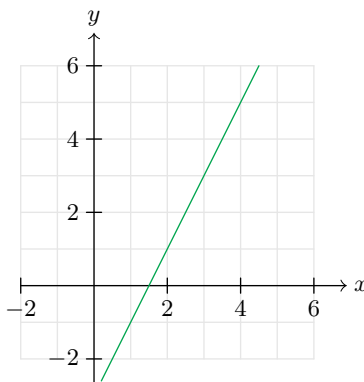
Vi har at

- Grafen til f skjærer punktet $(2, 6)$
- Punktet $(-2, 8)$ er et toppunkt for f
- Tangenten til f når $x = 3$ har stigningstall 4

Finn de respektive verdiene til a , b , c og d .

Gruble 2

Den rette linja i figuren under er grafen til den deriverte funksjonen til $f(x)$. Punktet $P = (1, 2)$ ligger på grafen til f . Finn uttrykket til tangenten til f i punktet P .



Gruble 3

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 64$$

Vi har at

- Punktet $(-8, 0)$ er et toppunkt for f
- Stigningstallet til linja gjennom punktene $(0, f(0))$ og $(5, f(5))$ er $\frac{64}{5}$.

Bestem a , b og c .

Gruble 4

Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 2bx^2 + (b^2 + 3)x$$

- a) Vis at f bare har ett nullpunkt, uavhengig av verdien til b .
- b) For hvilke verdier av b har f bare ett stasjonært punkt?
- c) Hvis $b \neq 0$, har f to tangenter med stigningstall 3. Bestem uttrykkene for hver av tangentene.

Gruble 5

(R1V22D1)

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 2 \\ x - t & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Bestem tallet t slik at f blir en kontinuerlig funksjon. Husk å grunngi svaret.
- b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 2$ for den verdien av t du fant i oppgave a).

Gruble 6

Vurder om påstanden er rett.

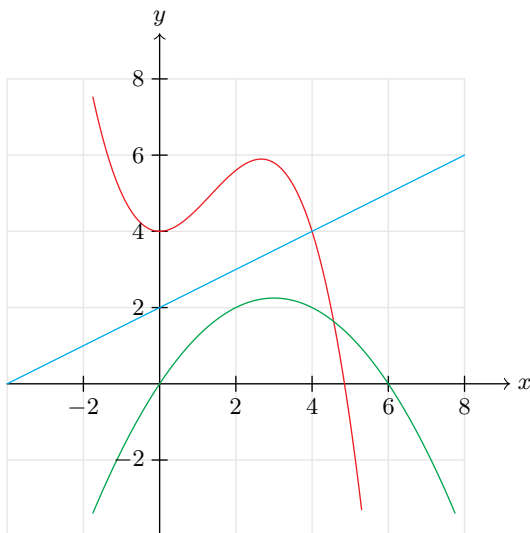
Funksjonen $f(x) = |x|$ er deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$,
bortsett fra for $x = 0$.

Gruble 7

I figuren under ser du et utsnitt av grafene til tre funksjoner. For funksjonen $f(x)$ har vi at

- $\frac{f(4)-f(0)}{4} = \frac{1}{2}$
- $f'(1) = 1$

Hvilken av grafene er grafen til f ?



Gruble 8

Gitt en andregradsfunksjon $f(x)$. Vi har at

- a) tangenten i punktet $(2, 0)$ har likningen $y = 9x + 18$.
- b) tangenten i punktet $(8, -10)$ har likningen $y = -11x + 78$.

Bestem $f'(x)$.

Gruble 9

(T1H23D1)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem ligningen for tangenten til f i punktet $(1, f(1))$.

Gruble 10

Tredjegradsfunksjonen f har bunnpunkt $(-2, -11)$ og toppunkt $(4, 25)$. Likningen til tangenten til f i punktet $(1, 7)$ er $y = 9x - 2$.

Finn $f(x)$.

Gruble 11

Bevis at $(??)$ er gyldig.

Gruble 12

Bevis at $(a^x)' = a^x \ln a$.

Gruble 13

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 1$$

og har definisjonsmengde $D_f = [a, b]$.

- Bestem a og b slik at D_f blir størst mulig, og slik at f har en omvendt funksjon g og $2 \in D_f$.
- Finn stigningstallet til tangenten til g i punktet $(-10, 3)$.
- g har en annen tangent med samme stigningstall som tangenten i $(-10, 3)$. Finn dette tangeringspunktet.

Gruble 14

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq -2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < k \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq k \end{cases}$$

- a) Avgjør om funksjonen er kontinuerlig når $x = -2$ hvis $a = 2$ og $b = -2$.
- b) Bestem a , b , c og k slik at f er kontinuerlig og deriverbar når $x = -2$ og $x = k$.

Gruble 15

Gitt funksjonen

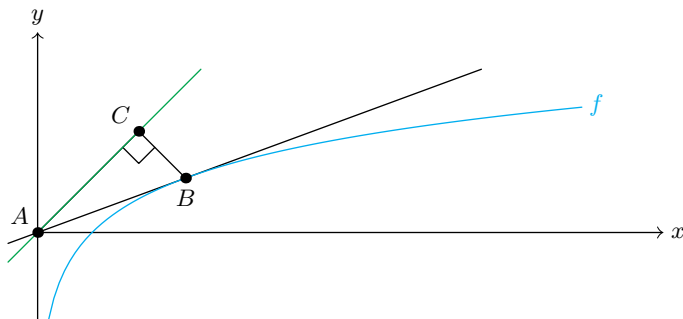
$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq 2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < 1 \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

Bestem a , b , c og d slik at f er kontinuerlig og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.

Gruble 16

(R1V25) I figuren under vises grafen til funksjonen $f(x) = \ln x$. Tangenten til f i punktet B går gjennom $A = (0, 0)$. Punktet C er plassert på linja $y = x$ slik at $\angle ACB = 90^\circ$.

- a) Finn B .
- b) Finn arealet til $\triangle ABC$.

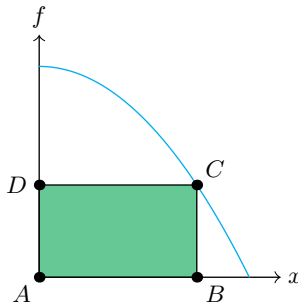


Gruble 17

Gitt punktet $A = (0, 0)$ og funksjonen

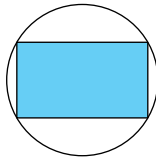
$$f(x) = -x^2 + 4 \quad , \quad x \in [0, 2]$$

Punktet C ligger på grafen til f . Finn koordinatene til C slik at rektangelet $\square ABCD$ får størst mulig areal.



Gruble 18

Et rektangel er innskrevet i en sirkel. Vis at rektangelets areal er størst hvis det er et kvadrat.

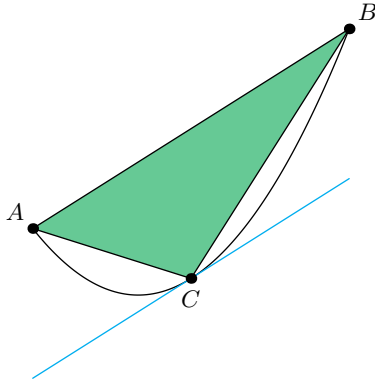


Gruble 19

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og punktene $A = (p, f(p))$ og $B = (q, f(q))$. Tangenten til f i punktet $C = (t, f(t))$ er parallell med segmentet AB .

a) Vis at $t = \frac{1}{2}(p + q)$.

b) Vis at $A_{\triangle ABC} = \frac{1}{8}(q - p)^3$



Gruble 20

Gitt at $f'(x)$ er kontinuerlig, vis at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 2f'(x)$$

Gruble 21

(R1H23) Gitt et prisme med kvadratisk grunnflate. Overflatearealet til prismet kan ikke være mer enn 120.

- Hva er det største volumet prismet kan ha hvis sidelengden til grunnflaten er 5?
- Hva er det maksimale volumet prismet kan ha?
- Hva er det minste overflatearealet prismet kan ha hvis volumet er 80?

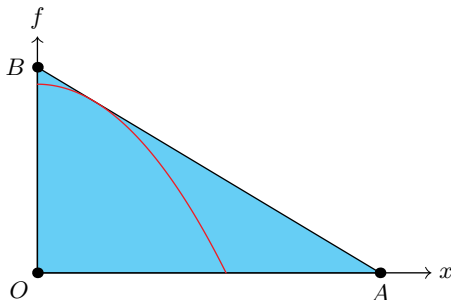
Gruble 22

Gitt funksjonen

$$f(x) = 1 - x^2 \quad , \quad x \in [0, 1]$$

Tangenten til f i punktet $P = (a, f(a))$ skjærer henholdsvis x - og y -aksen i punktene A og B .

- a) Finn arealet til $\triangle OAB$ når $a = \frac{1}{2}$.
- b) Finn a når $\triangle OAB$ har så lite areal som mulig.



Gruble 23

En linje l går gjennom punktene $A = (4, -2)$ og $B = (6, 6)$.

- a) Bestem avstanden fra punktet $P = (2, 8)$ til linja.
- b) Gitt funksjonen $f(x) = x^2 + 2x$. Finn den minste avstanden mellom grafen til f og l .

Gruble 24

(R1V22) Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 3x^2 - 13x + 15$ og punktene $A = (1, 0)$, $B = (s, 0)$ og $C = (s, g(s))$, hvor $s \in (1, 5)$. Finn s slik at arealet til $\triangle ABC$ blir størst mulig, og finn arealet.

Gruble 25

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 2 \\ x - t & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Bestem tallet t slik at f er en kontinuerlig funksjon.
- b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 2$ for den verdien av t du fant i oppgave a).

Gruble 26

Gitt funksjonen $f(x) = x^2$. Det finnes et **brennpunkt** $F = (0, p)$ og en **styrelinje** gitt ved $s(x) = -p$ slik at $AF = AB$, hvor A ligger på grafen til f , $AF \perp AB$, og $p \neq 0$.

a) Finn verdien til p .

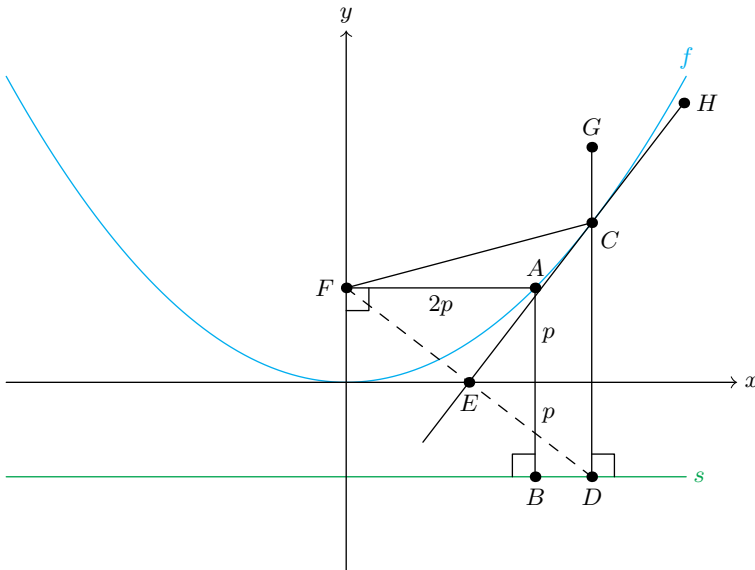
Vi setter $C = (c, f(c))$.

b) Finn lengden til FC uttrykt ved c .

c) Vis at $FC = CD$.

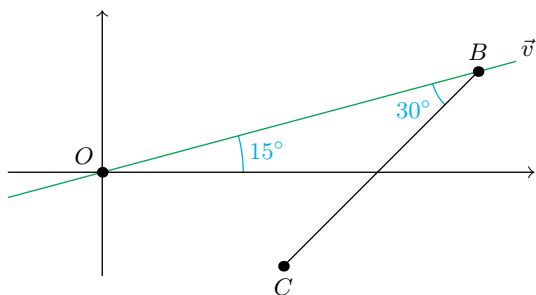
d) E er skjæringspunktet til tangenten til f i C og x -aksen. Finn x -koordinaten til E , og vis at E ligger på FD .

e) Vis at $\angle HCG = \angle FCE$.



Merk: Egenskapene vi har vist her kan generaliseres til å gjelde for alle parabler.

Gruble 27



Origo og B ligger på grafen til vektorfunksjonen $\vec{v}(t)$.

- a) Vi har at $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$. Finn uttrykket for $\vec{v}$.
- b) Vi har at $C = (4\sqrt{3} - 5, -1)$ og

$$|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2 = 24(7\sqrt{3} - 13)$$

Finn en andregradsfunksjon $f(t)$ slik at $B = \vec{v}(t)$ når $f(t) = 0$.

- c) Vis at ekstremalverdien til f er $t = \frac{3\sqrt{3}+1}{8}$.
- d) Den éne løsningen for $f(t) = 0$ er $t = \frac{3\sqrt{3}-15}{4}$.
Finn koordinatene til B .